

AUTOMI - LEZIONE 4

TEOREMA:

UN LINGUAGGIO È REGOLARE SSE ESISTE UN'ESPRESSIONE REGOLARE CHE LO RAPPRESENTA

$$REG \equiv L(REG)$$

DIMOSTRAZIONE

1° LEMMA : $L(REG) \subseteq REG$

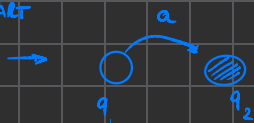
DATA UN'ESPRESSIONE REGOLARE r , COSTRUISCO UN NFA/DFA N_r T.C. $L(N_r) = L(r)$

PER FARLO CI AIUTA LA DM RICORSIVA CHE ABBIAMO CONSIDERATO

CASO BASE : CE NE SONO 3

- $r = a$, $a \in \Sigma$

START



$$N_r = (\{q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\})$$

$$\delta(q_1, a) = q_2$$

$$\delta(q, b) = \emptyset \quad q \neq q_1 \wedge b \neq a$$

$$- r = \varepsilon$$



$$N_r = (\{q_1\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_1\})$$

$$\delta(q_1, b) = \emptyset \quad \forall b \in \Sigma$$

$$- r = \emptyset$$



$$N_r = (\{q_1\}, \Sigma, \delta, q_1, \emptyset)$$

$$\delta(q_1, b) = \emptyset \quad \forall b \in \Sigma$$

CASO INDUTTIVO :

$$- \text{se } r = R_1 \cup R_2, \text{ per induzione}$$

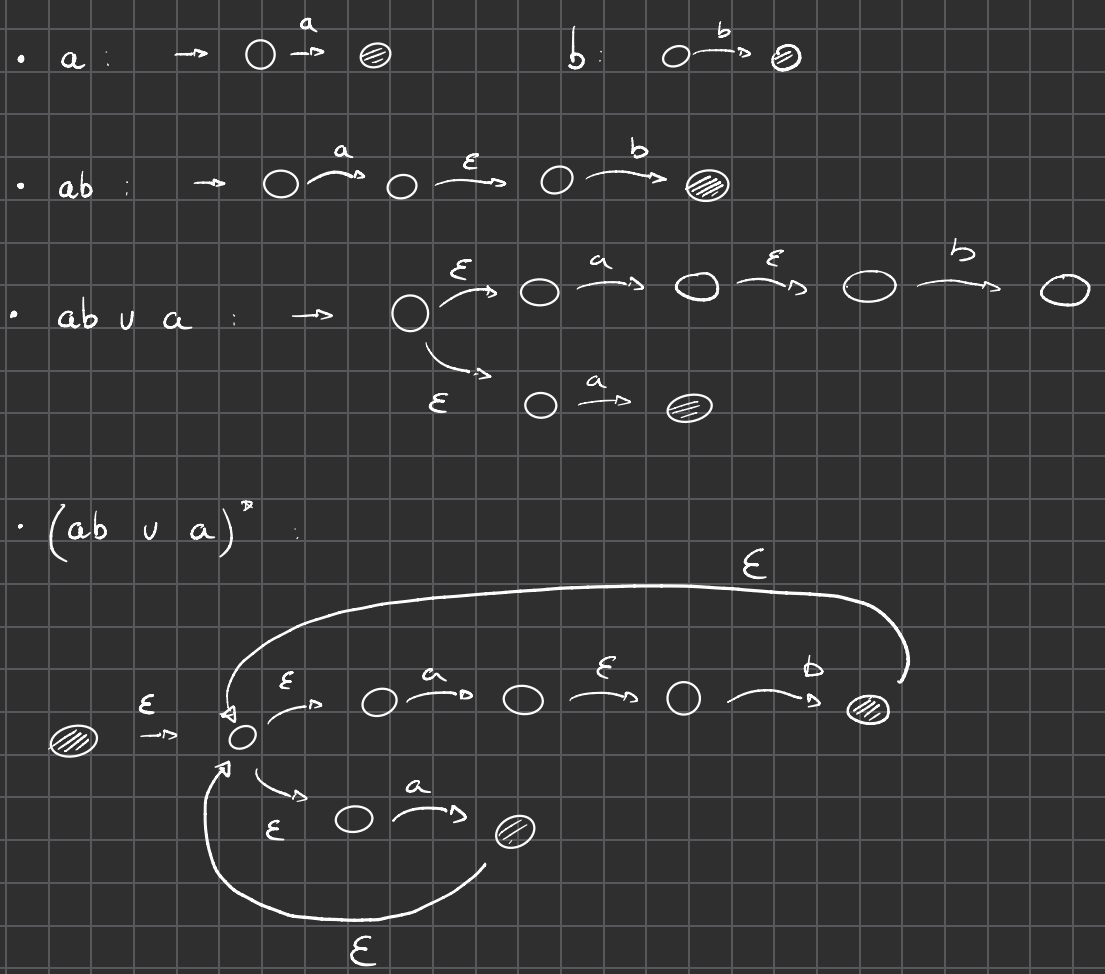
$$\exists M_1, M_2 \text{ t.c. } \angle(M_1) = \angle(R_1)$$

$$\angle(M_2) = \angle(R_2)$$

$$\Rightarrow \exists M \text{ t.c. } \angle(M) = \angle(R_1) \cup \angle(R_2) \quad (\text{per chiusura di REG})$$

STESSO DISCORSO PER CONCATENAZIONE E *

ESEMPLO: $(ab \cup a)^*$ TROVARE NFA CORRISPONDENTE



2° LEMMA: $REG \subseteq L(rg)$

Partiamo da NFA N per $L \in REG$

$L(N) = L$. Per facilitare la conversione in espressioni regolari

introduciamo L NFA GENERALIZZATO (GNFA): le etichette degli archi

saranno espressioni regolari. Inoltre assumiamo che il GNFA sia in

FORMA CANONICA:

- Lo stato iniziale ha solo archi uscenti verso tutti gli altri stati.
- Lo stato finale ha solo archi entranti.
- Eccetto se e si, c'è un arco per ogni coppia di stati.

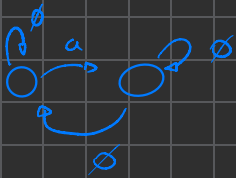
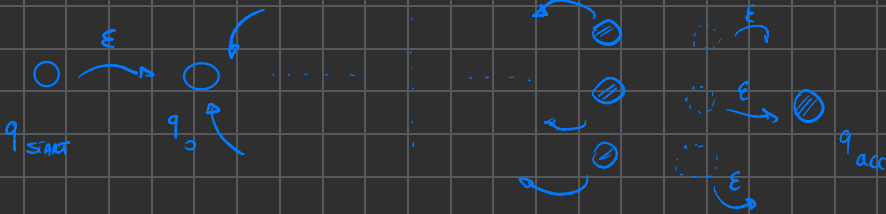
In pratica: $G = (Q, \Sigma, \delta, q_{start}, q_{accept})$

$$\delta: Q \setminus \{q_{accept}\} \times Q \setminus \{q_{start}\} \rightarrow R = RE(\Sigma)$$

R = insieme esp regolari su Σ

Perché la forma canonica è utile?

Posso sempre aggiungere: q_{start} , q_{acc} e gli archi mancanti in ogni coppia di stato



SANO PRONTI PER CONVERTIRE

CONVERT (G) :

- SIA $K = \# \text{ STATO IN } G$
- Se $K = 1$, G AVRA' SOLO 2 STATI q_{start} , q_{acc} e UN SINGOLO ARCO CON ETICHETTA $R \in \mathbb{R}$

- Se $K > 2$, SCELGO $q_{rp} \in Q$
 $q_{rp} \neq q_{start}, q_{acc}$

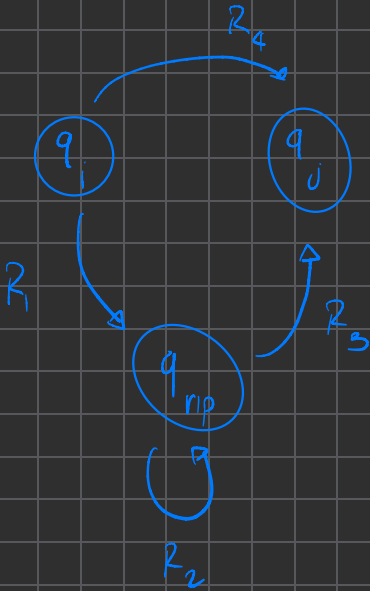
e DEFINISCO $G' = (Q', \Sigma, \Sigma', q_{start}, q_{acc})$

$Q' = Q - \{q_{rp}\}$

$$\delta' : Q' \setminus \{q_{\text{accept}}\} \times Q' \setminus \{q_{\text{start}}\} \rightarrow R$$

$$\forall q_i \in Q \setminus \{q_{\text{accept}}\}, q_j \in Q \setminus \{q_{\text{start}}\}$$

$$\delta'(q_j, q_i) = (R_1)(R_2)^*(R_3) \cup R_4$$



$$R_1 = \delta(q_i, q_{rlp})$$

$$R_2 = \delta(q_{rlp}, q_{rlp})$$

$$R_3 = \delta(q_{rlp}, q_j)$$

$$R_4 = \delta(q_i, q_j)$$

LAFCIO CONVERT(G')

Per concludere: dato mostro che $\text{Cover}(G)$ è equivalente a G

Per $K = 2$ è sicuramente vero:

L'espressione regolare R descrive tutte le stringhe che portano G a q_{start} a q_{acc}

Supponiamo vero per $K-1$ stati e facciamo vedere che è vero per K stati.

Basta mostrare che $\angle(G) = \angle(G')$, così la prova segue sull'ipotesi induttiva siccome # stati di G' è $K-1$

Ma se G accetta w , allora $\exists$ una di computazione t.c. G percorre gli stati

$q_{\text{start}}, q_1, \dots, q_{\text{acc}}$

Se la sequenza non contiene q_{rip} , allora $\angle(G) = \angle(G')$ poiché le nuove espressione regolare contengono le vecchie come unione.

Se c'è q_{rip} , avremo ad esempio

q_1, q_{rip}, q_2

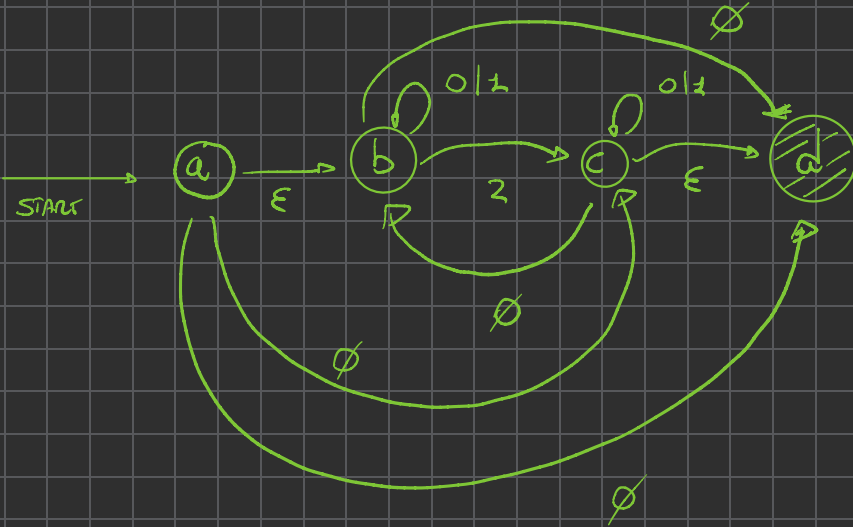
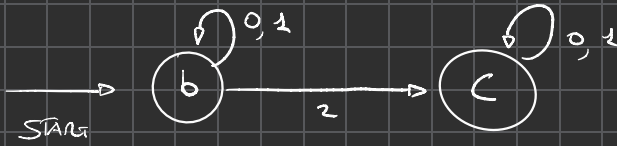
e quindi una nuova sequenza di stati per G' . Ma gli stati antecedenti a q_{rip}

(q_1, q_2) in G' hanno arco che tiene conto di tutti i modi per andare da

q_1 a q_2 direttamente o passando per q_{rip}

Quindi ancora $\angle(G) = \angle(G')$

ESEMPLO: TRUCCHE ESPRESSIONE REGOLARE ASSOCIATA



GNFA

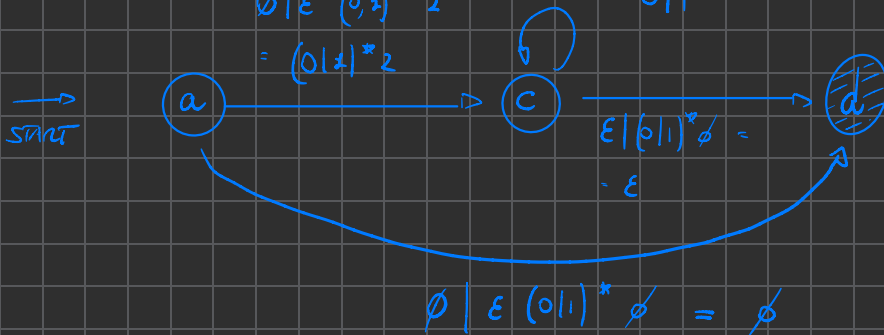
VOGLIO RIMUOVERE b

$$(0|1) \mid \emptyset (0,1)^* 2$$

$$= 0|1$$

$$\emptyset \mid \epsilon (0,1)^* 2$$

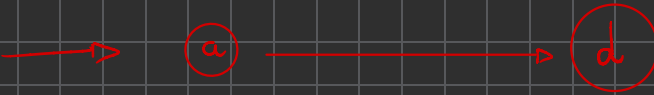
$$= (0|1)^* 2$$



$$\emptyset \mid \epsilon (0|1)^* \emptyset = \emptyset$$

Remove C

START



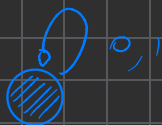
$$\emptyset \mid (0|1)^* \mid (0|1)^* \varepsilon =$$

$$= (0|1)^* \mid (0|1)^*$$

PUMPING LEMMA

Tutti i linguaggi sono regolari? NO.

ES: $L = \{ 0^m 1^m : m \geq 0 \}$ NON è regolare



$0 \in L$

$001 \in L$